Est. SEP 14

Sunday, septiembre 14, 2020 2:40 PM

Operaciones entre conjuntos

$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$

$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$



$A \cup B = A \cup C \Rightarrow B = C$? Falso.

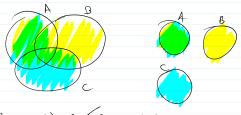
$A = \{1,2\}$ $A \cup B = A$

$B = \{1\}$ $C = \{2\}$ $A \cup C = A$

$A = \{1,2\}$ $B = \{3\}$ $C = \{4\}$

$A \cap B = \emptyset = A \cap C$ pero $B \neq C$

Disyuntos.



$A = \{1,2,3\}$ $B = \{1\}$ $C = \{2\}$

$A \cup B = A \cup C$?

Conjetura: Hipótesis: $A \cup B = A \cup C \wedge A \cap B = \emptyset = A \cap C$

Conjetura: $B = C$

Prueba:

$B \subset C$ → Sea $x \in B \Rightarrow x \in A \cup B$ por def de unión. $\Rightarrow x \notin A$ por hipótesis.

$\Rightarrow x \in A \cup B = A \cup C$ por hipótesis

$x \in A \cup C \Rightarrow x \in A \vee x \in C$

$\Rightarrow x \in C$

$C \subseteq B$ Análoga (Copy-paste remplazar) Q.E.D



Contraejemplo.

$A = \{2,3\}$ $B = \{4\}$ → disyuntos

$C = \{1,2\}$ C y B son disyuntos

$A \cap C = \{2\}$.

$L(A,B,C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$

① $L(A,B,C) = L(A,C,B)$

$\subseteq$ Sea $x \in L(A,B,C) \Rightarrow$

1. $x \in A \cap B$
2. $x \in A \cap C$
3. $x \in B \cap C$

$\Rightarrow x \in A \cap C$ ó $x \in A \cap B$ ó $x \in B \cap C$

$x \in (A \cap C) \cup (A \cap B) \cup (C \cap B)$

$\therefore x \in L(A,C,B)$.

Teorema: $A \cap A = A$

Sea $x \in A \cap A \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in A$

$\Leftrightarrow x \in A$ ✓

$\supseteq$ Si $x \in A \Rightarrow x \in A \wedge x \in A \Rightarrow x \in A \cap A$.

Teorema 1.24

① $B \subseteq A \iff A \cup B = A$

prueba:

$\Rightarrow$ Hipótesis: $B \subseteq A$ Mostrar: $A \cup B = A$

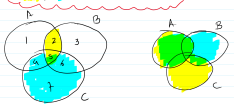
$\supseteq$ Sea $x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \vee x \in B$

Supongamos $x \in B \Rightarrow x \in A$.

$\Leftarrow$ Hipótesis: $A \cup B = A$. Mostrar: $B \subseteq A$.

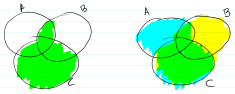
Sea $x \in B \Rightarrow$ por ahora $x \in A \cup B = A$ por hip

Conjetura: $(A \cap B) \cap C = (A \cap C) \cap (A \cup B)$ Falso.



Tarea: Calcule siguiendo el Diseño

Teorema: $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$



Sea $x \in (A \cap B) \cup C$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \vee x \in C$

$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in C) \vee (x \in B \vee x \in C)$

$\Leftrightarrow x \in (A \cap C) \vee x \in (B \cap C)$

$\Leftrightarrow x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Escribir la prueba en rojo

Corolario: $A \cup B = \emptyset \Rightarrow A = \emptyset \wedge B = \emptyset$

por contradicción: Supongan $A \cup B = \emptyset$

$p \rightarrow q$

$p \wedge \neg q$

pero $\neg(A = \emptyset \wedge B = \emptyset)$

$\Rightarrow A \neq \emptyset$ ó $B \neq \emptyset$

Sin perdida de generalidad (s.p.d.g)

Supongan $A \neq \emptyset \Rightarrow \exists x : x \in A \Rightarrow x \in A \cup B$

$\Rightarrow A \cup B \neq \emptyset$